Integrales impropias
Clases 1-2

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

10 de agosto de 2026



Integral impropia de primera especie o de clase I

Definición

1. *Si f es continua en $[a, \infty)$, entonces*

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

2. *Si f es continua en $(-\infty, b]$, entonces*

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx = \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

3. *Si f es continua en $(-\infty, \infty)$, entonces*

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx + \int_c^{\infty} f(x)\,dx$$

donde c es cualquier número real.



Definición

Continuación



Definición

Continuación
En cada caso, si el límite existe, se dice que la integral impropia ***converge****; de lo contrario, la integral impropia* ***diverge****.*
Esto significa que en el tercer caso la integral diverge si una cualquiera de las dos integrales de la derecha diverge.

Ejemplos

1. *Calcular i)* $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$ *ii)* $\displaystyle\int_2^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^2}$
2. *Calcular i)* $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2}\,dx,$ *ii)* $\displaystyle\int_0^\infty xe^{-2x}\,dx.$



La integral p

Teorema

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{p-1}, \text{ converge, si } p > 1 \\ \text{diverge, si } p \leq 1 \end{cases}$$

En lugar del límite inferior 1 *puede considerarse* $a > 0$, *y la convergencia no cambia.*

Demostración. Si $p = 1$ *entonces*

$$\int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to\infty} \ln b = \infty.$$

luego diverge.
Si $p \neq 1$ *entonces*

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{1}{x^p}\,dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b\to\infty} [\frac{1}{b^{p-1}} - 1]$$



Teorema

Continuación de la demostración del teorema....

$$Si\ p > 1 \Rightarrow p-1 > 0\ \ y\ por\ tanto\ \lim_{b\to\infty} \frac{1}{b^{p-1}} = 0\ \ y$$

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,dx = \frac{1}{p-1},\ converge.$$

$$Si\ p < 1 \Rightarrow p-1 < 0\ \ y\ por\ tanto\ \lim_{b\to\infty} \frac{1}{b^{p-1}} = \infty\ \ y$$

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,dx = \infty,\ diverge.$$



Ejercicios

1. *Calcule el volumen del sólido que se genera al girar* $f(x) = \dfrac{1}{x}(x \geq 1)$ *en torno al eje* x *y que su área suferficial es infinita.*
2. *Considere la curva* $y = xe^{-x}$ *en el intervalo* $[0, \infty)$ *y calcule el área entre la curva y el eje* x *así como también el volumen del sólido de revolución, cuando la curva gira en torno al eje* x*.*
3. *Considere la función*

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

y la región $\Omega = \{(x, y) \mid x \in [0, \infty) \wedge 0 \leq y \leq f(x)\}$*, es decir, la región* Ω *definida por el área entre la curva* $f(x)$ *y el eje* OX*, en el primer cuadrante.*
Estudie si el área de Ω *existe y si el Volumen* $V_{0X}(\Omega)$ *existe.*



Ejercicios

1. ***(Optativo)*** *La función Gamma, se llama función Gamma a la integral impropia de primera especie, definida por*

$$\gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt$$

que converge para todo $x > 0$ con $x \in \mathbb{R}$ y diverge en otro caso de x.
Si $x = n \in \mathbb{N}$ entonces $\gamma(n) = \int_0^\infty t^{n-1} e^{-t}\, dt = (n-1)!$
Aplicando la definición de integral impropia y también ésta función calcule:
$\int_0^\infty te^{-t}\, dt, \quad \int_0^\infty t^2 e^{-2t}\, dt, \quad \int_0^\infty e^{-t^2}\, dt, \quad \int_0^1 \ln(1-x)\, dx,$

2. ***(Optativo)*** *Se llama transformada de Laplace de la función $f(x)$ con $x > 0$ a la función definida por*

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-sx} f(x) dx$$

siempre que esta integral converja.



Ejercicios

1. *Calcule la transformada de:*
   $f(x) = 1$, $x > 0$, $f(x) = x^n$, $x > 0$, $n \in \mathbb{N}$ $f(x) = e^{ax}$, $x > 0$.
2. (a) *Muestre que si f' es continua sobre $[0, \infty)$ y $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$, entonces*

$$\int_0^\infty f'(x)\mathrm{d}x = -f(0)$$

   (b) *Para $s \in \mathbb{R}$, considere la función definida por*

$$F(s) := \int_0^\infty e^{-st}\ \mathrm{d}t$$

   Determine el dominio de F, es decir, $\{s \in \mathbb{R} \mid F(s) \in \mathbb{R}\}$.



Integral impropia de segunda especie o de clase II

Definición

Si f es continua en el intervalo $[a, b)$ y $|f(x)| \to \infty$ cuando $x \to b^-$, se define la integral impropia de segunda especie de f en $[a, b]$ como

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{c \to b^-} \int_a^c f(x)\,dx.$$

Si el límite existe(con valor L), se dice que la integral impropia es convergente. Si el límite no existe, se dice que la integral impropia es divergente.

Note que, el límite anterior también se puede expresar por

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\epsilon \to 0^+} \int_a^{b-\epsilon} f(x)\,dx.$$



Ejemplos

1. $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}}\,dx$
2. $\displaystyle\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2}\,dx;$

Ejemplo

Analice la convergencia de $\displaystyle\int_0^1 \ln(\frac{1}{1-x})\,dx$

Solución. Dado que

$$\int_0^1 \ln(\frac{1}{1-x})\,dx = -\int_0^1 \ln(1-x)\,dx$$

y aplicando la definición, tenemos

$$= -\lim_{\epsilon\to 0^+}\int_0^{1-\epsilon} \ln(1-x)\,dx$$



Ejemplo

Continuando la solución del ejemplo... Por partes:

$$u = \ln(1-x) \Rightarrow du = -\frac{1}{1-x}\,dx, \quad dv = dx \Rightarrow v = x$$

resulta

$$= -\lim_{\epsilon \to 0^+} [x \ln(1-x)\Big|_0^{1-\epsilon} - \int_0^{1-\epsilon} \frac{-x}{1-x}\,dx]$$

$$= -\lim_{\epsilon \to 0^+} [(1-\epsilon)\ln\epsilon - \int_0^{1-\epsilon} \frac{1-x-1}{1-x}\,dx]$$

$$= -\lim_{\epsilon \to 0^+} [(1-\epsilon)\ln\epsilon - x\Big|_0^{1-\epsilon} + \int_0^{1-\epsilon} \frac{1}{1-x}\,dx]$$

$$-\lim_{\epsilon \to 0^+} [(1-\epsilon)\ln\epsilon - (1-\epsilon) - \ln(1-x)\Big|_0^{1-\epsilon}]$$

$$-\lim_{\epsilon \to 0^+} [(1-\epsilon)\ln\epsilon - 1 + \epsilon - \ln\epsilon] = -\lim_{\epsilon \to 0^+} [-\frac{\ln\epsilon}{1/\epsilon} - 1 + \epsilon] = 1$$

Note que: $\lim_{\epsilon \to 0^+} -\frac{\ln\epsilon}{1/\epsilon} = 0$ *por la regla de L'Hopital.*



Definición

Si f es continua en el intervalo $(a, b]$ y $|f(x)| \to \infty$ cuando $x \to a^+$, se define la integral impropia de f en $[a, b]$ como

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{c \to a^+} \int_c^b f(x)\,dx.$$

Si el límite existe(con valor L), se dice que la integral impropia es convergente. Si el límite no existe, se dice que la integral impropia es divergente.

Note que, el límite anterior también se puede expresar por

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\epsilon \to 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x)\,dx.$$



Ejemplos

1. $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$
2. $\displaystyle\int_1^2 \frac{1}{x-1}\,dx$

Definición

Si f es continua en el intervalo $[a,b]$ excepto en algún $c \in (a,b)$ y $|f(x)| \to \infty$ cuando $x \to c$. La integral impropia de f en $[a,b]$ se escribe como

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

Si $\displaystyle\int_a^c f(x)\,dx$ y $\displaystyle\int_c^b f(x)\,dx$ convergen ambas, la integral converge.Si al menos una de ellas diverge la integral en cuestión diverge.



Ejemplos

1. $\displaystyle\int_{-1}^{2} \frac{1}{x^2}\, dx$
2. $\displaystyle\int_{0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)}\, dx$
3. $\displaystyle\int_{0}^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\, dx$



La integral p, de segunda especie

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p}\,dx, \text{ o } \int_a^b \frac{1}{(b-x)^p}\,dx$$

ambas convergen si $p < 1$ y divergen si $p \geq 1$.
Para obtener estos resultados basta aplicar la definición.

Ejemplo

La integral

$$\int_2^3 \frac{1}{\sqrt[4]{(3-x)^3}}\,dx$$

converge dado que $p = \frac{3}{4} < 1$.



1. Criterio de comparación

Teorema

1. Sean f, g funciones integrable en $[a, \infty)$ tales que $0 \leq g(x) \leq f(x)$ para todo $x \geq a$,

- *Si $\int_a^\infty f(x)dx$ converge entonces $\int_a^\infty g(x)dx$ converge, además, $\int_a^\infty g(x)dx \leq \int_a^\infty f(x)dx$.*
- *Si $\int_a^\infty g(x)dx$ diverge entonces $\int_a^\infty f(x)dx$ diverge.*

2. Sean f, g funciones integrables en $(-\infty, b]$ tales que $0 \leq g(x) \leq f(x)$ para todo $x \leq b$,

- *Si $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ converge entonces $\int_{-\infty}^b g(x)dx$ converge, además, $\int_{-\infty}^b g(x)dx \leq \int_{-\infty}^b f(x)dx$.*
- *Si $\int_{-\infty}^b g(x)dx$ diverge entonces $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ diverge.*



Teorema

Continuación.....

3. Sean f, g funciones integrables en $[a, c)$ tales que $0 \leq g(x) \leq f(x)$ para todo $x \in [a, c)$,

- *Si $\int_a^c f(x)dx$ converge entonces $\int_a^c g(x)dx$ converge, además, $\int_a^c g(x)dx \leq \int_a^c f(x)dx$.*
- *Si $\int_a^c g(x)dx$ diverge entonces $\int_a^c f(x)dx$ diverge.*

4. Sean f, g funciones integrables en $(c, b]$ tales que $0 \leq g(x) \leq f(x)$ para todo $x \in (c, b]$,

- *Si $\int_c^b f(x)dx$ converge entonces $\int_c^b g(x)dx$ converge, ademas, $\int_c^b g(x)dx \leq \int_c^b f(x)dx$.*
- *Si $\int_c^b g(x)dx$ diverge entonces $\int_c^b f(x)dx$ diverge.*



Teorema

Demostración. Demostraremos la primera propiedad, el resto es similar y se deja como ejercicio.

1. Definamos las funciones

$$F(t) = \int_a^t f(x)dx, G(t) = \int_a^t g(x)dx$$

por hipótesis se tiene que $0 \leq g(x) \leq f(x)$ *en* $[a, \infty)$*, se tiene entonces que* F *y* G *son funciones crecientes en* $[a, \infty)$*, además,* $G(t) \leq F(t)$*.*

Si la integral $F(t)$ *es convergente se sigue, por monotonía, que*

$$F(t) \leq \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)dx = \int_a^\infty f(x)dx$$

de la desigualdad, se obtiene $G(t) \leq \int_a^\infty f(x)dx$*, por lo tanto la función* G *es creciente y acotada superiormente, en consecuencia* $\lim_{t\to\infty} G(t)$ *existe. Es decir, la integral*

$$\int_a^t g(x)dx \quad \text{es convergente.}$$



Teorema

- *Supongamos que la integral* $G(t)$ *diverge, esto es* $\lim_{t\to\infty} G(t) = \infty$, *o ,en forma equivalente,* G *sobrepasa cualquier cota superior*

$$(\forall M \in \mathbb{R})\,(\exists t_0 \geq a) \;\; tal\ que \;\; (\forall t \geq t_0)\, G(t) > M.$$

Se verifica de la desigualdad $G(t) \leq F(t)$ *que* $F(t) > M$ *en consecuencia*

$$(\forall M \in \mathbb{R})\,(\exists t_0 \geq a) \;\; tal\ que \;\; (\forall t \geq t_0)\, F(t) > M,$$

lo que es equivalente a $\lim_{t\to\infty} F(t) = \infty$. *Es decir, la integral*

$$\int_a^t f(x)dx \quad diverge$$



Ejemplo

1) *Como* $\dfrac{1}{e^x+1} \leq \dfrac{1}{e^x}$ *y* $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x}\,dx$ *converge, entonces* $\displaystyle\int_0^\infty \frac{1}{e^x+1}\,dx$ *también converge.*

2) *Dado que,* $\dfrac{1}{\ln x} > \dfrac{1}{x}$ *para* $x \geq 2$ *y* $\displaystyle\int_2^\infty \frac{1}{x}\,dx$ *diverge(p=1) entonces* $\displaystyle\int_2^\infty \frac{1}{\ln x}\,dx$ *también diverge.*

Ejercicios

Averiguar la convergencia de:

1. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{|\operatorname{sen} x|}{1+x^2}\,dx$
2. $\displaystyle\int_0^\infty \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$
3. $\displaystyle\int_0^\infty \frac{1+e^{-x}}{\sqrt{x}}\,dx$



Criterio de comparación en el límite

Teorema

I) a) *Si* $f(x) \geq 0$ *y* $g(x) \geq 0$ *y si* $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0$ *o* ∞, *entonces*

$$\int_a^\infty f(x)\,dx \text{ y } \int_a^\infty g(x)\,dx \text{ convergen ambas o divergen ambas.}$$

b) *Si* $L = 0$ *en a y* $\int_a^\infty g(x)\,dx$ *converge, entonces* $\int_a^\infty f(x)\,dx$ *converge.*

c) *Si* $L = \infty$ *en a y* $\int_a^\infty g(x)\,dx$ *diverge, entonces* $\int_a^\infty f(x)\,dx$ *diverge.*

II)

a) *Si* $f(x) \geq 0$ *y* $g(x) \geq 0$ *para* $a < x \leq b$ *y si* $\lim_{x\to a^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0$ *o* ∞,

entonces $\int_a^b f(x)\,dx$ *y* $\int_a^b g(x)\,dx$ *convergen ambas o divergen ambas.*

b) *Si* $L = 0$ *en a) y* $\int_a^b g(x)\,dx$ *converge, entonces* $\int_a^b f(x)\,dx$ *converge.*

c) *Si* $L = \infty$ *en a) y* $\int_a^b g(x)\,dx$ *diverge, entonces* $\int_a^b f(x)\,dx$ *diverge.*



Ejemplo

1. *Para la integral* $\int_1^5 \frac{2x^2+1}{\sqrt{x^4-1}}\,dx$ *comparando con* $\int_1^5 \frac{1}{\sqrt{x-1}}\,dx$ *que converge pués* $p=\frac{1}{2}<1$ *y dado que* $\lim_{x\to 1^+}(\frac{2x^2+1}{\sqrt{x^4-1}}/\frac{1}{\sqrt{1-x}})=\frac{3}{2}\neq 0$ *entonces la integral* $\int_1^5 \frac{2x^2+1}{\sqrt{x^4-1}}\,dx$ *también converge.*
2. *Para la integral* $\int_0^3 \frac{1}{(3-x)\sqrt{x^2+1}}\,dx$ *comparando con* $\int_0^3 \frac{1}{3-x}\,dx$ *que diverge pués* $p=1$ *y dado que* $\lim_{x\to 3^-}(\frac{1}{(3-x)\sqrt{x^2+1}}/\frac{1}{3-x})=\frac{1}{\sqrt{10}}\neq 0$ *entonces la integral* $\int_0^3 \frac{1}{(3-x)\sqrt{x^2+1}}\,dx$ *también diverge.*



Ejercicios

Analizar la convergencia de las integrales,

1. $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{1+x^6}}\,dx$
2. $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{x+4}{\sqrt{1+x^2+x^4}}\,dx$
3. $\displaystyle\int_1^{\infty} x^5 e^{-2x}\,dx$
4. $\displaystyle\int_3^{6} \frac{\ln x}{(x-3)^4}\,dx$
5. $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)}\,dx$
6. $\displaystyle\int_0^{1} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^{3/2}(1-x^2)^{2/3}}\,dx$



Ejercicios

Analizar la convergencia de las siguientes integrales

1. $a)\ \displaystyle\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}}\,dx; \quad b)\ \int_1^5 \frac{1}{\sqrt{(5-x)(x-1)}}\,dx$
2. $a)\ \displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx; \quad b)\ \int_0^\pi \frac{\operatorname{sen} x}{x^3}\,dx; \quad c)\ \int_{-\infty}^\infty \frac{2+\operatorname{sen} x}{x^2+1}\,dx$
3. $a)\ \displaystyle\int_{-\infty}^{-1} \frac{e^x}{x}\,dx; \quad b)\ \int_{-1}^1 \frac{2^{\operatorname{arc\,sen} x}}{2-x-x^2}\,dx$
4. $a)\ \displaystyle\int_{-\infty}^\infty \frac{x^3+x^2}{x^6+1}\,dx; \quad b)\ \int_0^\infty \frac{e^{-x}}{\sqrt{x\ln(x+1)}}\,dx$



Ejercicios

Analizar la convergencia de las siguientes integrales

1. $a)\ \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{|x|(x^4+x^2+1)}}\,dx; \quad b)\ \int_{1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x^4+x^2+1)}\,dx$
2. $a)\ \displaystyle\int_{0}^{\infty} \frac{6x+3}{\sqrt{x+x^2}}\,dx; \quad b)\ \int_{1}^{\infty} \frac{6x+3}{\sqrt{(1+x+x^2)^3}}\,dx$
3. $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1-\cos(x)}\mathrm{d}x$

